Chimie · Les pièges d'atomistique

Module 2 · FC1–FC2 · méthode pour répondre

Le principe : Médisup construit ses items d'atomistique à partir des annales en changeant seulement l'élément ou la molécule. Six types de pièges couvrent presque toutes les propositions fausses. **Avant de cocher, identifie le type de l'item, puis applique sa méthode.** Tu ne juges jamais « à l'impression » : tu écris au crayon le chiffre ou la règle, puis tu compares. Ce que tu écris est en `police machine`.

Part de chaque piège (contrôle n°1 + ECB n°1 ; annales : même ordre)

① Bornes + ② comptages	34 %
③ Mots inversés	31 %
④ VSEPR / doublets	17 %
⑤ Ions de transition, Cr/Cu	9 %
⑥ Pauli, gaz rares, absolus	9 %

① Bornes des nombres quantiques

une valeur juste en dehors de l'intervalle permis

Se cache dans : *« L'orbitale … existe » · « Pour une orbitale …, m peut valoir … » · « Pour n = …, l peut prendre la valeur … »*

démarche : mémo, rubrique A « Cette orbitale existe-t-elle ? » · *« L'orbitale … existe » · « Pour une orbitale …, m peut valoir … » · « Le triplet (n, l, m) = (…) décrit une orbitale » · « Deux électrons d'un même atome peuvent avoir les mêmes n, l et m »*

MÉTHODE

Traduire la lettre en l (s → 0, p → 1, d → 2, f → 3), puis vérifier dans l'ordre **n → l → m → s** : $n \geq 1$ · $0 \leq l \leq n-1$ · $-l \leq m \leq +l$ · $s = \pm ½$.

CE QUI EST IMPOSSIBLE

1p, 2d, 3f (diagonale 1s · 2p · 3d · 4f) · n = 0 · l = n · m hors de [−l ; +l] · m « toujours positif » · s = 0.

*« Une orbitale **2d** existe. »*

```
2d → l=2   n−1=1
2 > 1
```

✗ **Faux** — la couche 2 n'a que s et p.

*« Pour une orbitale **4p**, m peut valoir −2. »*

```
4p → l=1   m ∈ −1…+1
−2 hors intervalle
```

✗ **Faux**

*« Pour **l = 2**, m peut valoir 0. »*

```
m ∈ −2…+2   0 dedans
```

✓ **Vrai** — la méthode sert aussi à valider.

② Comptages

un nombre qui se déduit d'une règle, faussé

Se cache dans : *« La sous-couche … accueille au plus … électrons » · « La couche … contient au plus … électrons » · « La liaison … comporte … liaisons π »*

démarche : mémo, rubrique B « Le nombre annoncé est-il juste ? » · *« La sous-couche … accueille au plus … électrons » · « La couche … comporte … orbitales » · « X possède … électrons célibataires » · « La molécule compte … liaisons σ et … liaisons π »*

MÉTHODE

Un nombre dans l'item ⇒ je le recalcule à partir de la règle, sans le juger. Je pose la formule au crayon, puis je compare.

RÈGLES À POSER

orbitales = 2l + 1 · électrons = 2(2l + 1) · couche = $2n^2$ · valence = colonne (− 10 en bloc p) · OL = (liants − antiliants)/2 · σ = 1, π = traits − 1.

*« La sous-couche **d** accueille 14 électrons. »*

```
d → l=2 → 2l+1 = 5 orb.
5 × 2 = 10 e⁻
```

✗ **Faux** — 14, c'est la f.

*« La couche **n = 3** contient au plus 18 électrons. »*

```
2n² = 2 × 9 = 18
```

✓ **Vrai**

*« Une **triple liaison** comporte 2 σ et 1 π. »*

```
σ = 1   π = 3 − 1 = 2
```

✗ **Faux** — 1 σ + 2 π.

③ Mots inversés et définitions croisées

un seul mot change et l'item devient faux

Se cache dans : *« Un électron qui monte de niveau émet … » · « Les interactions de … ont lieu entre deux molécules … » · « L'électronégativité augmente quand on … »*

démarche : mémo, rubrique D « Où se place l'élément, et comment se comporte-t-il ? » · *« X appartient à la famille des … » · « X forme facilement un ion … » · « X est plus électronégatif que Y » · « L'énergie d'ionisation augmente quand on descend une colonne »*

rubrique F « Quelles liaisons, quelles attractions entre molécules ? » · *« La liaison … comporte … σ et … π » · « … possède un moment dipolaire nul » · « Les interactions entre … sont de type Keesom / Debye / London » · « Une liaison π résulte d'un recouvrement axial »*

rubrique H « Quelle énergie, quelle raie, quelle série ? » · *« L'énergie du niveau n = … de … vaut … eV » · « La transition de n = … vers n = … émet un photon » · « Cette raie appartient à la série de … » · « Le rayon de l'orbite n = … vaut … Å »*

MÉTHODE

Souligner le mot qui porte le sens, écrire son **contraire** à côté, et se demander lequel des deux est la règle du cours.

LES PAIRES À SURVEILLER

émet / absorbe · dia / para · axial / latéral · Keesom / Debye / London · croît / décroît · électrons / protons · χ / énergie d'ionisation · période / famille · n / n + l · libère / fournit · forme (l) / orientation (m).

*« Un électron qui **monte** de niveau **émet** un photon. »*

```
émet ↔ absorbe
monter = absorber
```

✗ **Faux**

*« Les interactions de **Debye** ont lieu entre deux molécules **apolaires**. »*

```
K D L = 2 1 0 polaire
Debye = 1 polaire
```

✗ **Faux** — c'est London.

*« L'électronégativité **augmente** quand on remonte une colonne. »*

```
χ ↗ vers F (haut, droite)
```

✓ **Vrai**

④ VSEPR et hybridation : le doublet oublié ou inventé

la géométrie dépend des doublets libres

Se cache dans : *« … a une géométrie … » · « L'atome central de … est de type AX…E… » · « Tous les carbones de … sont sp^3 »*

démarche : mémo, rubrique E « Quelle forme autour de cet atome ? » · *« … est de type AX…E… » · « La géométrie de … est pyramidale / plane / coudée » · « Le carbone de … est hybridé … » · « Tous les carbones de … sont sp^3 »*

MÉTHODE

Pour l'atome central, écrire **voisins + doublets**. C N O F = 0 · 1 · 2 · 3 doublets (C neutre : jamais). Une charge change le compte (CH_3^- ≈ NH_3). « Tous sp^3 » ⇒ chercher un C=O.

FORMES

2 domaines : linéaire, sp · 3 : trigonale, sp^2 · 4 : tétraèdre, sp^3 · **AX_3E pyramide** · **AX_2E_2 coudée**. La lacune du bore ne compte pas.

*« NH_3 a une géométrie **trigonale** plane. »*

```
N : 3 voisins + 1 doublet
AX₃E → pyramide
```

✗ **Faux** — doublet oublié.

*« Le carbone de CH_2O est de type **AX_2E**. »*

```
C neutre → 0 doublet
3 voisins → AX₃
```

✗ **Faux** — doublet inventé.

*« Dans l'acide acétique CH_3-COOH, **tous** les C sont sp^3. »*

```
COOH → C=O → 3 voisins
→ sp²
```

✗ **Faux**

Suite au verso : ⑤ ions de transition · ⑥ Pauli et gaz rares · une question complète résolue

Chimie · Les pièges d'atomistique (suite)

Module 2 · FC1–FC2 · méthode pour répondre

⑤ Ions de transition et exceptions Cr / Cu

le piège le plus régulier : chaque année depuis 2020

Se cache dans : *« L'ion … a pour configuration … » · « Le cation … conserve ses électrons 4s » · « … possède … électrons célibataires »*

démarche : mémo, rubrique C « Quelle est la configuration de cet atome ou de cet ion ? » · *« La configuration de X (Z = …) est … » · « L'ion X…⁺ a pour configuration … » · « Le cation conserve ses électrons 4s » · « La couche externe de X est … »*

MÉTHODE

Remplir 4s puis 3d, vider 4s d'abord. Pour un cation de transition, écrire **x = Z − 18 − charge** : sa configuration est [Ar] $3d^x$, sans électron 4s. Cr et Cu : $4s^1$.

À SAVOIR PAR CŒUR

Cr = [Ar] $4s^1$ $3d^5$ (6 célibataires) · Cu = [Ar] $4s^1$ $3d^{10}$ (d complète) · Fe^{2+} $3d^6$ · Fe^{3+} $3d^5$ · Zn^{2+} $3d^{10}$.

*« Fe^{3+} ($Z = 26$) a pour configuration [Ar] **$4s^2$ $3d^3$**. »*

```
26 − 18 − 3 = 5
→ [Ar] 3d⁵, pas de 4s
```

✗ **Faux**

*« Ni^{2+} ($Z = 28$) **conserve** ses électrons 4s. »*

```
cation → 4s vidée
28 − 18 − 2 = 8 → [Ar] 3d⁸
```

✗ **Faux**

*« Le chrome possède **6** électrons célibataires. »*

```
Cr = 4s¹ 3d⁵
1 + 5 = 6
```

✓ **Vrai**

⑥ Pauli, gaz rares et règles absolues

connaître la règle exacte et son contre-exemple

Se cache dans : *« Deux électrons d'un atome peuvent avoir les mêmes n, l et m » · « Une espèce à nombre pair d'électrons est toujours … » · « L'ordre de liaison de … vaut … »*

démarche : mémo, rubrique A « Cette orbitale existe-t-elle ? » · *« L'orbitale … existe » · « Pour une orbitale …, m peut valoir … » · « Le triplet (n, l, m) = (…) décrit une orbitale » · « Deux électrons d'un même atome peuvent avoir les mêmes n, l et m »*

rubrique G « Cette molécule existe-t-elle ? Est-elle para ou dia ? » · *« L'ordre de liaison de … vaut … » · « La molécule … n'existe pas » · « … est paramagnétique » · « La liaison de … est plus courte que celle de … »*

MÉTHODE

Face à un mot absolu (« toujours », « nécessairement », « tous »), chercher le **contre-exemple** du cours avant de valider. Pauli porte sur **4** nombres ; gaz rares : OL = 0, χ = 0 ; impair ⇒ para.

CONTRE-EXEMPLES UTILES

O_2 : pair mais paramagnétique · He : 2 électrons externes, pas 8 · le plus électronégatif est le fluor · H ne s'ionise qu'à partir de 13,6 eV.

*« Deux électrons d'un atome peuvent avoir les **mêmes n, l, m**. »*

```
Pauli : 4 nombres, pas 3
→ spins opposés
```

✓ **Vrai**

*« Une espèce à nombre **pair** d'électrons est **toujours** diamagnétique. »*

```
contre-exemple : O₂
16 e⁻ mais para
```

✗ **Faux**

*« L'ordre de liaison de He_2 vaut **1**. »*

```
gaz rare : 2 liants
2 antiliants → OL = 0
```

✗ **Faux**

Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 35 s)

1. QRU. Atomistique.

A. Une orbitale 3f peut accueillir 2 électrons
B. Pour un électron 2p, le nombre quantique m peut valoir +2
C. Le triplet (n, l, m) = (4, 3, −3) décrit une orbitale existante
D. La couche L correspond à n = 1
E. Pour une orbitale 5s, l peut valoir 1

Étape 1 — annoter la marge en lisant (≈ 10 s)

```
A. 3f        → l=3    n−1=2
B. 2p        → l=1    m ∈ −1…+1
C. (4,3,−3)  → n−1=3  m ∈ −3…+3
D. L         → n=2
E. 5s        → l=0
```

Étape 2 — trancher chaque item (≈ 5 s chacun)

A `l=3 > 2` : la 3f n'existe pas ✗ (« 2 e⁻ par orbitale » est vrai en soi, mais la borne passe avant)

B `+2 ∉ −1…+1` ✗

C `3 ≤ 3 ✓` `−3 ∈ −3…+3 ✓` : c'est une 4f ✓

D `L = n=2` ✗

E `5s → l=0` ✗

Étape 3 — QRU, quatre items éliminés ⇒ **C**. On coche sans relire.

Ce qu'il faut retenir

- Jamais de jugement « à l'impression » : écrire le chiffre (l, la borne n − 1, la formule), puis comparer. Le piège se voit sur le papier.
- **La borne passe en premier** : si l'orbitale n'existe pas, l'item est faux, même si le reste serait vrai ailleurs.
- Un item où tout passe peut être **vrai** : la méthode sert aussi à valider.

La routine en 15 secondes par item — **un nombre ?** bornes (①) ou recalcul (②) · **une configuration ?** compter, 4s vidée, Cr/Cu en $4s^1$ (⑤) · **une géométrie ?** voisins + doublets, chercher le C=O (④) · **un mot-clé ?** son contraire (③) · **un mot absolu ?** le contre-exemple (⑥). Note chaque erreur avec son numéro de piège.

Relevé sur les annales classées Atome et Liaisons (2018-2026), le contrôle n°1 et l'ECB n°1 Médisup 2026-2027